

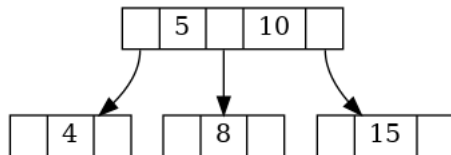
Intervalo em Árvore 2-3

Considere a seguinte definição de um nó de uma árvore 2-3:

```
typedef struct No23 {  
    int key[2];  
    struct No23 *child[3];  
    int nkeys;  
} No23;
```

Cada nó pode conter uma ou duas chaves válidas, armazenadas em `key[ ]`, bem como até três ponteiros para filhos. O campo `nkeys` indica o número de chaves presentes no nó.

Suponha que você tenha uma árvore 2-3 apontada pelo ponteiro `p`, conforme ilustrado na figura a seguir:



A tarefa consiste em:

→ contar o número de chaves da árvore 2-3 apontada por `p` cujos valores estejam no intervalo fechado $[a, b]$, isto é, tais que $a \leq \text{chave} \leq b$, e armazenar o resultado na variável `resp`.

No exemplo acima, considerando $a = 6$ e $b = 12$, o resultado esperado é:

`resp => 2`

Isso ocorre porque as chaves $\{8, 10\}$ pertencem ao intervalo $[6, 12]$.